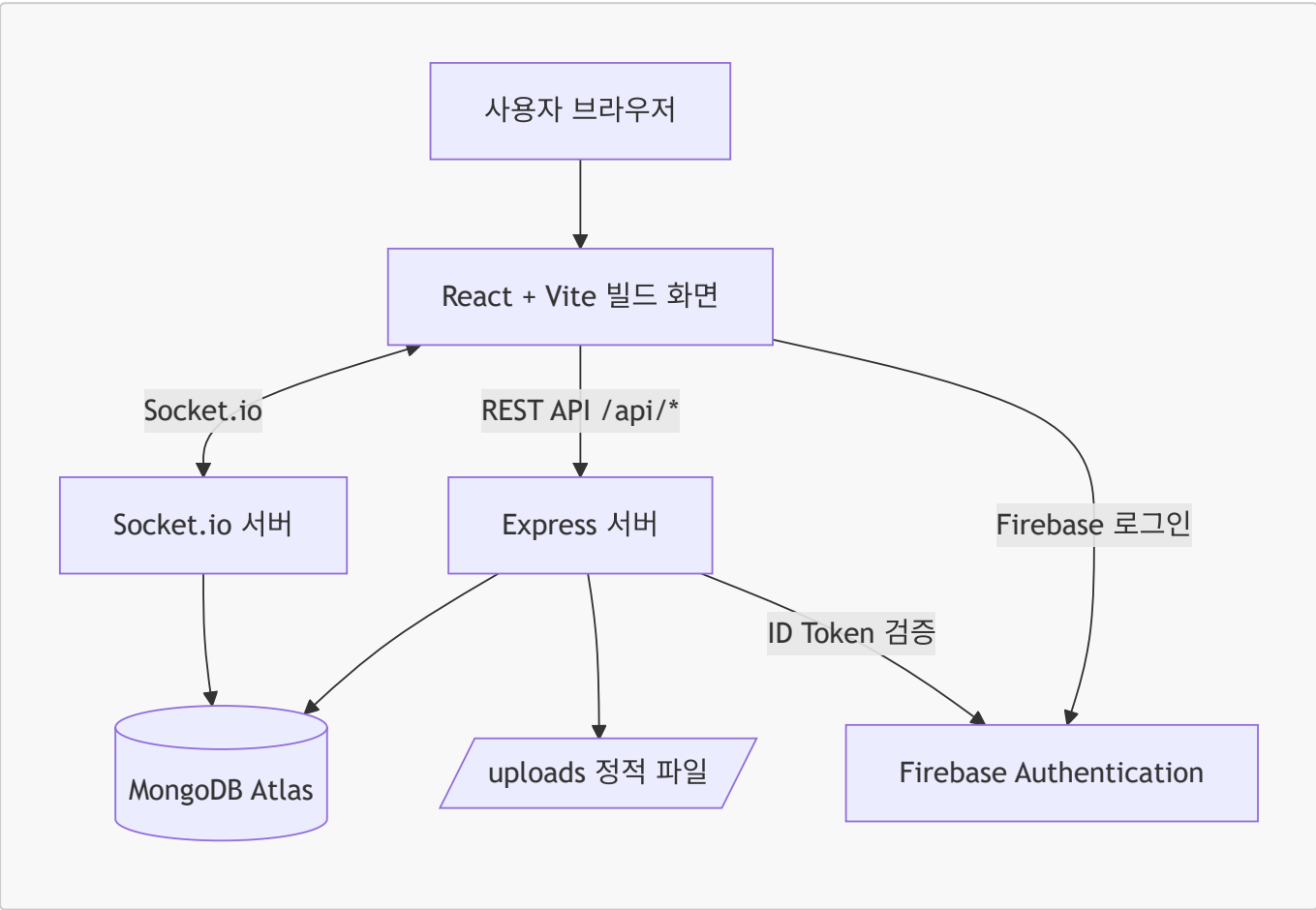


실시간 Car Market 시스템 설계서

1. 전체 아키텍처

본 프로젝트는 프론트엔드와 백엔드를 하나의 저장소에서 관리하며, 배포 시에는 Express 서버가 React 빌드 결과물을 정적 파일로 제공한다. API 요청은 `/api/*` 경로로 처리하고, 상담 메시지는 Socket.io 연결을 통해 처리한다.



2. 주요 구성 요소

영역	파일/폴더	역할
서버 진입점	<code>backend/server.js</code>	Express 앱 생성, 라우터 연결, 정적 파일 제공, Socket.io 초기화
DB 연결	<code>backend/db.js</code>	MongoDB Atlas 연결과 컬렉션 준비
라우터	<code>backend/routes/*.routes.js</code>	API 경로별 요청 처리
서비스	<code>backend/services/*.service.js</code>	차량, 사용자, 상담, 설정 등 실제 비즈니스 로직 처리
인증 미들웨어	<code>backend/middleware/auth.js</code>	Firebase ID Token 검증과 권한 확인
에러 미들웨어	<code>backend/middleware/errors.js</code>	API 오류 응답 형식 정리

영역	파일/폴더	역할
소켓 처리	<code>backend/sockets/chat.socket.js</code>	상담방 입장, 메시지 송수신, 딜러 접속 상태 처리
프론트엔드	<code>frontend/src</code>	화면 컴포넌트, 인증 컨텍스트, API 호출, 스타일

3. 폴더 구조

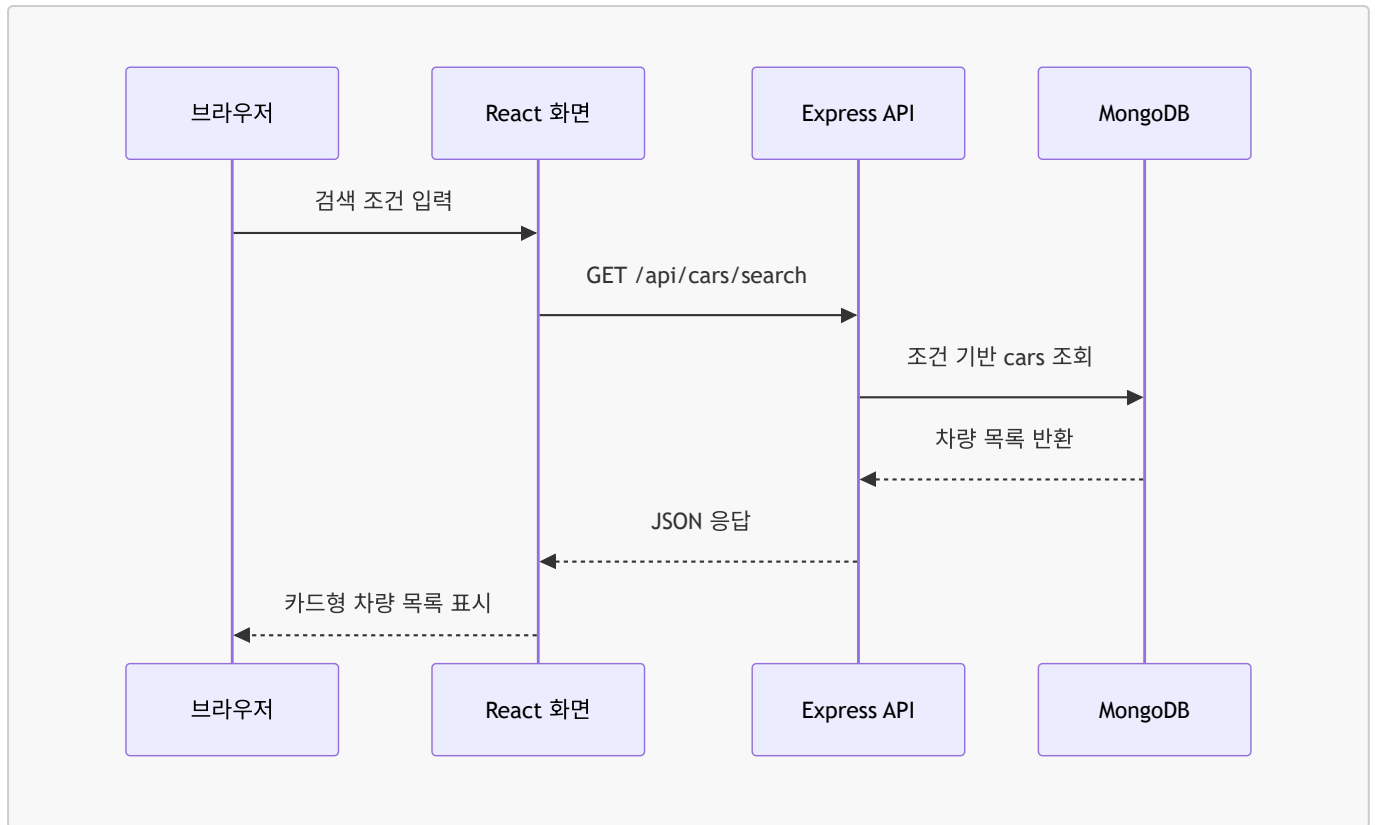
```

codex_assignment/
  backend/
    config/
    middleware/
    routes/
    services/
    sockets/
    utils/
    db.js
    server.js
  frontend/
    src/
      api/
      components/
      contexts/
      utils/
      App.jsx
      firebase.js
      main.jsx
      style.css
  docs/
    plans/
    steps/
    pr/

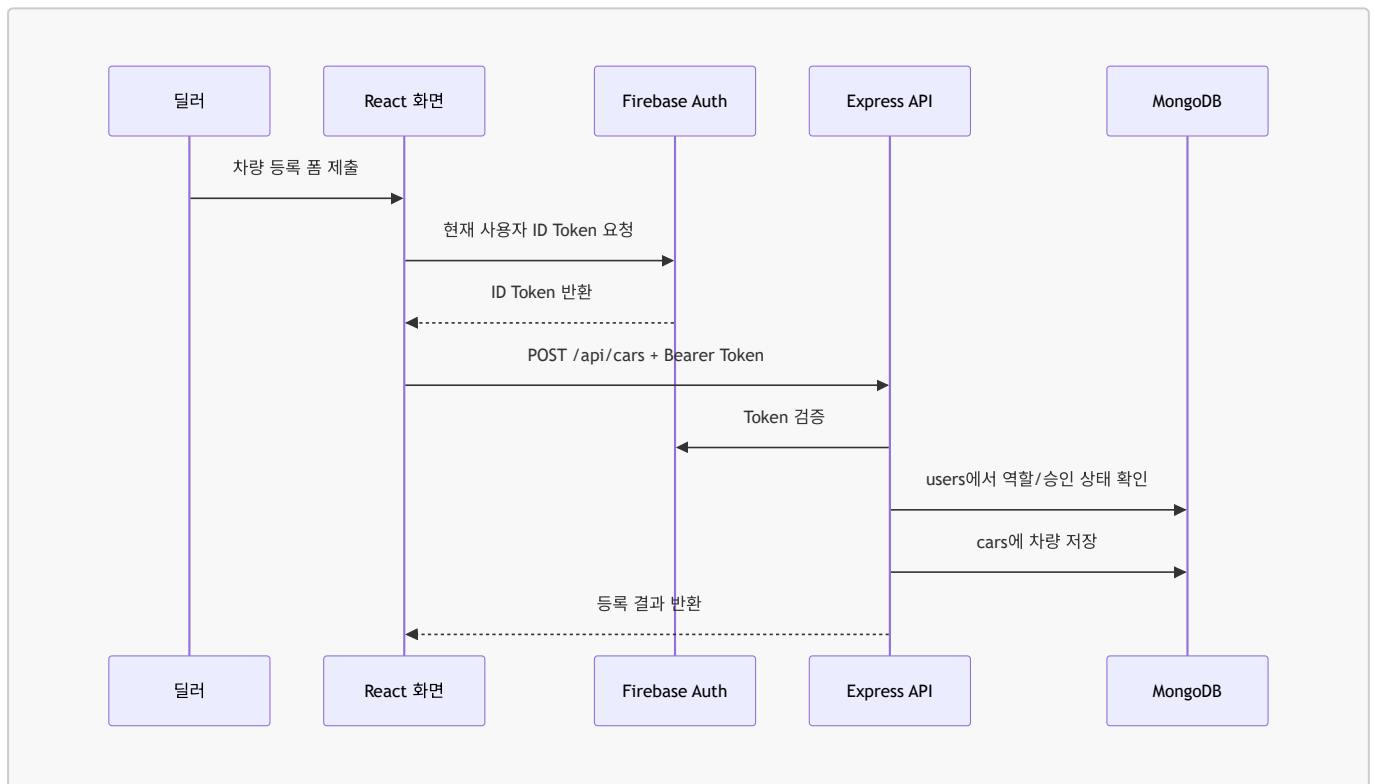
```

4. 요청 처리 흐름

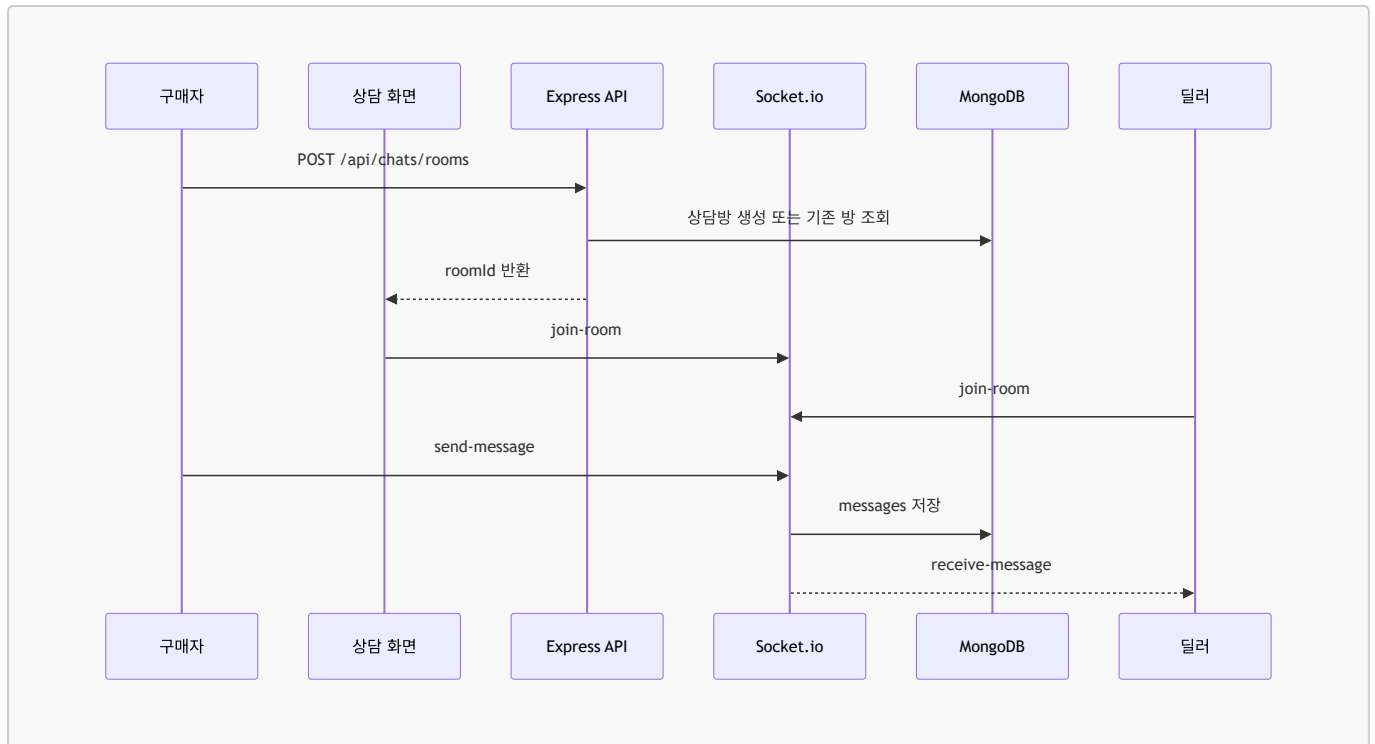
4.1 차량 목록과 검색



4.2 인증이 필요한 차량 등록



4.3 실시간 상담



5. 인증과 권한 설계

단계	처리 내용
로그인	Firebase Authentication에서 이메일/비밀번호로 인증한다.
토큰 발급	프론트엔드는 Firebase ID Token을 받아 API 요청의 Authorization 헤더에 담는다.
서버 검증	Express 서버는 Firebase Admin SDK로 ID Token을 검증한다.
프로필 조회	검증된 UID로 MongoDB users 컬렉션의 사용자 정보를 조회한다.
권한 판단	API 성격에 따라 buyer , dealer , admin 역할과 딜러 승인 상태를 확인한다.

6. 보안 설계

항목	적용 방식
인증 정보	Firebase ID Token은 요청마다 서버에서 검증한다.
권한 제한	차량 등록/수정/삭제는 승인된 딜러만 가능하다.
관리자 보호	사용자 목록과 역할 변경은 admin만 접근할 수 있다.
입력 검증	차량 검색, 가격, 연식, 파일 업로드 조건을 서버에서 검증한다.
파일 업로드	이미지 확장자와 용량을 제한한다.
에러 응답	내부 스택, 환경변수, DB 접속 문자열은 응답에 노출하지 않는다.

7. Render 단일 배포 구조

항목	내용
빌드 명령	<code>npm run build</code>
실행 명령	<code>npm start</code>
서버 실행 파일	<code>backend/server.js</code>
정적 파일 제공	Express가 <code>frontend/dist</code> 를 제공
업로드 경로	<code>/uploads</code>
주의사항	Render 무료 환경에서는 업로드 파일이 재배포 또는 재시작 후 유지되지 않을 수 있다.